LEARNING, ONE BOOK AT A TIME

MLeBooks

把学习过程，整理成教材。

关于这个项目

MLeBooks 是大学生 MorSerO 根据自身的学习情况，利用 AI 编写与整理的教材及学习资料。选题来自个人学习中遇到的问题与需要，内容涵盖数学基础、竞赛练习、计算机系统、科研方法和强化学习实践。

> **使用声明**
>
> 这些教材属于个人学习过程中的尝试，不保证其实用性和准确性。AI 辅助生成的内容可能存在事实、公式、推导或代码方面的错误与疏漏。建议结合课程教材、原始资料和实际实验交叉核对，将其作为学习参考。

现有学习资料

5 份 PDF / 1 份配套压缩包

01	**多元微积分与无穷级数** 多元微积分与无穷级数/多元微积分与无穷级数.pdf	228 页
02	**操作系统入门** 操作系统入门/操作系统入门-基础详解版.pdf	95 页
03	**计算机科研入门** 计算机科研入门/计算机科研入门.pdf	64 页
04	**强化学习实战：从 PPO 到双足机器人** 强化学习实战-从PPO到双足机器人/强化学习实战-从PPO到双足机器人.pdf	113 页
05	**CMC 初赛宝典** CMC初赛宝典/CMC初赛真题与模拟题.pdf	38 页

路径均相对于 MLeBooks 文件夹；页数按当前 PDF 文件统计。

从基础理解，到动手实践

五份资料，连接基础、实践与竞赛训练。

01 多元微积分与无穷级数

围绕多元函数微分学、多元函数积分学与无穷级数展开，涵盖偏导数、梯度与极值、重积分、曲线与曲面积分，以及幂级数和傅里叶级数。采用概念讲解、例题、练习与解答相结合的组织方式，另附方法选择与易错点速查。

02 操作系统入门

从基础 C/C++ 和程序如何运行出发，以 xv6 为实践对象，逐步介绍进程、虚拟内存、系统调用、中断、并发与锁、文件系统和设备驱动。通过概念解释、源码阅读和小实验，把语言知识与计算机的实际运行机制连接起来。

03 计算机科研入门

介绍从提出问题、检索文献、搭建环境，到实验设计、结果分析与论文写作的基本流程。以标准化与优化、图像分类与噪声、强化学习探索与安全三个项目贯穿训练；同目录附有“配套代码与实验记录.zip”，便于结合程序和记录学习。

04 强化学习实战：从 PPO 到双足机器人

从 PyTorch、概率分布与 MDP 起步，逐步讲解策略梯度、Actor-Critic、GAE 和 PPO，并结合双足机器人案例讨论观测设计、奖励工程、课程学习、随机地形泛化与训练诊断。内容连接算法原理、代码实现和实验分析。

05 CMC 初赛宝典

收录第 15 至 17 届 CMC 初赛真题与四套模拟卷，均配有参考解答。内容涉及极限、微分与积分、级数、微分方程及空间几何等，可结合已有数学教材进行分卷练习、核对解答与复盘。2026 年 10 月 20 日加入项目。

近期计划

计划随学习进度逐步推进

01

Transformer 与现代 LLM

编写 Transformer 变体与现代 LLM 技术的教材。

02

空间几何与线性代数

编写空间曲面与曲线、线性空间与线性变换、二次型等内容的教材。

03

期中期末真题与模拟题

制作数学分析以及线性代数的期中期末真题与模拟题。